

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ІГНОРУВАННЯ ЕРГОНОМІКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ, РОБОЧОЇ ЗОНИ

О. В. Фіняк, І. В. Кравець

В.Т. Гура, асистент кафедри радіоелектронних і комп'ютерних систем факультету електроніки та комп'ютерних наук Львівського національного університету імені Івана Франка, В.М. Фірман, доцент кафедри безпеки життєдіяльності хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність інженера програмного забезпечення характеризується надзвичайно високою часткою статичного фізичного навантаження, адже більшу частину робочого часу фахівець проводить сидячи перед комп'ютером. У таких умовах робоче крісло перестає бути просто меблевим елементом і набуває критичного значення як фактор безпеки життєдіяльності.

Неправильно підібране крісло здатне спричинити цілий комплекс негативних фізіологічних змін в організмі. Насамперед порушується природний лордоз поперекового відділу хребта: за відсутності належної підтримки спина набуває неприродної С-подібної форми, що значно підвищує навантаження на міжхребцеві диски та сприяє їх поступовому зношенню. Як зазначає Stuart McGill, «тривале сидіння без належної підтримки попереку суттєво збільшує компресійне навантаження на міжхребцеві диски» [2].

Утримання такої пози потребує постійного напруження м'язів спини й шиї, що з часом призводить до спазмів, погіршення кровообігу в шийно-комірцевій зоні, виникнення хронічних головних болів і навіть недостатнього насичення мозку киснем [3].

Додатково негативний вплив посилюється через невідповідну конструкцію сидіння: надмірна глибина або жорсткий край можуть здавлювати судини під колінами, викликаючи застій крові в ногах і підвищуючи ризик варикозного розширення вен. Нерегульовані підлокітники змушують тримати плечі у піднятому положенні, що спричиняє перевантаження сухожилів і може стати причиною розвитку синдрому зап'ястного каналу. За даними World Health Organization, «тривале перебування в статичних позах є одним із ключових факторів розвитку порушень опорно-рухового апарату» [3].

Ситуація ускладнюється тим, що програмісти часто працюють у стані глибокої концентрації та ігнорують перші сигнали дискомфорту, внаслідок чого мікротравми накопичуються поступово і непомітно.

Водночас наслідки використання неергономічного крісла не обмежуються лише фізичними проблемами — вони безпосередньо впливають і на когнітивні можливості

розробника. Постійний фоновий дискомфорт і больові відчуття відволікають мозок, знижуючи здатність до тривалої концентрації. Як підкреслює Alan Hedge, «некомфортні умови праці безпосередньо знижують продуктивність і якість виконання когнітивних завдань» [6].

Для мінімізації таких ризиків робоче місце інженера програмного забезпечення має бути обладнане ергономічним кріслом із широкими можливостями індивідуального налаштування. Відповідно до вимог національних стандартів (зокрема ДСТУ, гармонізованих із EN 1335), робоче крісло повинно забезпечувати регулювання висоти сидіння в межах приблизно 400–550 мм від підлоги, що дозволяє користувачеві підтримувати фізіологічно правильний кут у колінних суглобах (90° – 100°) та повний контакт стоп із поверхнею підлоги або підставкою для ніг [2].

Глибина сидіння повинна регулюватися в діапазоні 380–450 мм таким чином, щоб між переднім краєм сидіння та підколінною ділянкою залишався проміжок 20–50 мм, що запобігає здавленню судин і порушенню кровообігу. Ширина сидіння має становити не менше 400 мм для забезпечення достатньої опори та свободи рухів [2].

Спинка крісла повинна мати анатомічну форму з вираженою поперековою підтримкою, яка регулюється за висотою (приблизно в межах 150–250 мм від площини сидіння) та глибиною. Кут нахилу спинки повинен змінюватися щонайменше в діапазоні 90° – 120° , що дозволяє адаптувати положення тіла під різні режими роботи. Особливо важливим є механізм синхронного коливання (synchro-mechanism), при якому спинка і сидіння змінюють положення у визначеному співвідношенні (наприклад, 2:1), забезпечуючи підтримку хребта під час руху та зменшуючи статичне навантаження на міжхребцеві диски [2].

Підлокітники повинні бути регульованими за висотою (у межах 200–300 мм від сидіння), шириною та, бажано, глибиною і кутом повороту. Це дозволяє зменшити навантаження на плечовий пояс і запобігти розвитку м'язово-скелетних порушень верхніх кінцівок. Основа крісла має бути п'ятипроменевою для забезпечення стійкості, а коліщата — відповідати типу підлогового покриття.

Додатково важливими характеристиками є використання повітропроникних матеріалів оббивки, що запобігають перегріву тіла під час тривалої роботи, а також наявність поворотного механізму (360°), що сприяє зниженню зайвих статичних навантажень під час доступу до різних зон робочого простору.

Отже, правильна організація робочого місця та інвестиції в якісне ергономічне обладнання є не лише запорукою збереження фізичного й психічного здоров'я інженера програмного забезпечення, але й важливим чинником його професійної ефективності та довготривалої успішності. З огляду на це доцільним є впровадження на рівні навчальних закладів і ІТ-компаній програм оснащення робочих та навчальних місць сертифікованими

ергономічними кріслами, що відповідають вимогам ДСТУ, як складової політики охорони праці та профілактики професійних захворювань серед програмістів.

Література:

1. Hedge A. Ergonomic workplace design for health, wellness, and productivity. Boca Raton : CRC Press, 2016. 361 p.
2. McGill S. Low back disorders: evidence-based prevention and rehabilitation. 2nd ed. Champaign : Human Kinetics, 2007. 312 p.
3. World Health Organization. Healthy workplaces: a model for action. Geneva : WHO Press, 2010. 32 p.
4. Grandjean E. Fitting the task to the human: a textbook of occupational ergonomics. 4th ed. London : Taylor & Francis, 1988. 379 p.
5. Pheasant S., Haslegrave C. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and the design of work. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2005. 352 p.
6. Dul J., Weerdmeester B. Ergonomics for beginners: a quick reference guide. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2008. 144 p.